

Lista de Exercícios 2 - Compiladores.

Exercício 1. Considere a seguinte gramática G :

$$E \rightarrow TE'$$

$$E' \rightarrow +TE' \mid \lambda$$

$$T \rightarrow FT'$$

$$T' \rightarrow *FT' \mid \lambda$$

$$F \rightarrow a \mid (E)$$

1- Quais são as variáveis de G ?

As variáveis de G são: E, E', T, T', F .

2- Quais são os terminais de G ?

Os terminais de G são: $+, \lambda, *, a, (,)$.

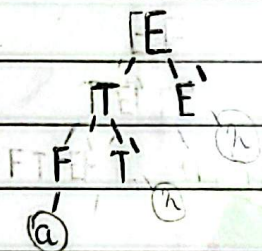
3- Qual é o símbolo de partida de G ?

O símbolo de partida é E .

4- Dê a árvore de derivação e as derivações para as seguintes cadeias:

a) a .

$$E \rightarrow TE' \parallel TE' \rightarrow FT'E' \parallel FT'E' \rightarrow aT'E' \parallel aT'E' \Rightarrow a\lambda E' \rightarrow aE' = a\lambda \rightarrow a.$$

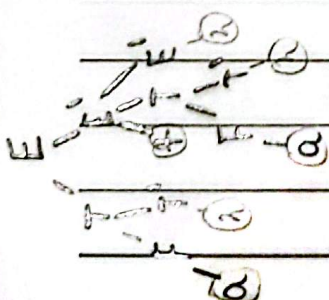


b) $a + a$.

$$E \rightarrow TE' \parallel TE' \rightarrow FT'E' \parallel FT'E' = aT'E' \parallel aT'E' = a\lambda E' \parallel aE' = a+TE'$$

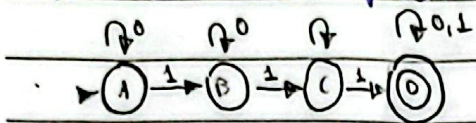
$$a+TE' = a+FT'E' \parallel a+FT'E' = a+aT'E' \parallel a+aT'E' = a+a\lambda E'$$

$$a+aE' = a+a\lambda \rightarrow a+a.$$



Exercício 2. Dê as GLCs que gerem a seguinte linguagem. Considere $\Sigma = \{0,1\}$

1. $\{w \mid w \text{ contém pelo menos três } 1\}$



$$\delta(A,0) = A \rightarrow A \rightarrow 0A.$$

$$\delta(A,1) = B \rightarrow A \rightarrow 1B.$$

$$\delta(B,0) = B \rightarrow B \rightarrow 0B.$$

$$\delta(B,1) = C \rightarrow B \rightarrow 1C.$$

$$\delta(C,0) = C \rightarrow C \rightarrow 0C.$$

$$\delta(C,1) = D \rightarrow C \rightarrow 1D.$$

$$\delta(D,0) = D \rightarrow D \rightarrow 0D.$$

$$\delta(D,1) = D \rightarrow D \rightarrow 1D.$$

$$D \rightarrow \epsilon.$$

$$A \rightarrow 0A \mid 1B.$$

$$B \rightarrow 0B \mid 1C.$$

$$C \rightarrow 0C \mid 1D.$$

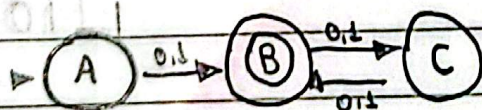
$$D \rightarrow 0D \mid 1D \mid \epsilon.$$

2. $\{w \mid w \text{ começa e termina com o mesmo símbolo}\}$

$$S \rightarrow 0M0 \mid 1M1 \mid 0 \mid 1$$

$$M \rightarrow 1M1 \mid 0M0 \mid \epsilon$$

3. $\{w \mid \text{O comprimento de } w \text{ é ímpar}\}$



	0	1
A	B	B
B	C	C
C	A	A



$$y(A,0) = B \rightarrow (0,B) \parallel y(A,1) = B \rightarrow (1,B)$$

$$y(B,0) = C \rightarrow (0,C) \parallel y(B,1) = C \rightarrow (1,C)$$

$$y(C,0) = B \rightarrow (0,B) \parallel y(C,1) = B \rightarrow (1,B)$$

$$A = 0,B \mid 1,B$$

$$B = 0,C \mid 1,C \mid \epsilon$$

$$C = 0,B \mid 1,B$$

4. $\{w \mid w = w^R, \text{ ou seja } w \text{ é um palíndromo}\}.$

Exercício 5. Converta a GLC abaixo na forma normal de Chomsky:

$$A \rightarrow BAB|B|E \quad // \quad B \rightarrow 00|E$$

$$A \rightarrow B0B$$

$$A_0 \rightarrow A|E$$

$$A \rightarrow B \quad \rightarrow \quad A \rightarrow BAB \quad \rightarrow \quad BAB|AB|BB|BA|B|A$$

$$A \rightarrow E \quad \rightarrow \quad A \rightarrow B \quad \rightarrow \quad //$$

$$B \rightarrow 00 \quad \rightarrow \quad A \rightarrow E$$

$$B \rightarrow E \quad \rightarrow \quad B \rightarrow 00$$

$$B \rightarrow E$$

$$A_0 \rightarrow A|E$$

$$A_0 \rightarrow A|E$$

$$A \rightarrow BAB|AB|BB|BA|B \quad \rightarrow \quad A \rightarrow BAB|AB|BB|BA|00$$

$$B \rightarrow 00 \quad \rightarrow \quad B \rightarrow 00$$

$$A_0 \rightarrow BAB|AB|BB|BA|00|E$$

$$A_0 \rightarrow BAB|AB|BB|BA|X_0X_0|E$$

$$A \rightarrow BAB|AB|BB|BA|00$$

$$\rightarrow \quad A \rightarrow BAB|AB|BB|BA|X_0X_0$$

$$B \rightarrow 00$$

$$B \rightarrow X_0X_0$$

$$X_0$$

$$X_0 \rightarrow 0$$

Exercício 3. Considere o seguinte diagrama de um automato de pilha:

• Apresentação da definição formal

$$Q = \{Q_0, Q_1, Q_2\}$$

$$\{Q_0 = Q_0\}$$

$$\Sigma = \{a, b, \epsilon\}$$

$$F = \{Q_0, Q_2\}$$

$$\Gamma = \{Z, X\}$$

$$\delta =$$

Entrada	a			b			e		
Pilha	Z	X	ϵ	Z	X	ϵ	Z	X	ϵ
Q_0	$\{Q_0, X\}$			$\{Q_1, \epsilon\}$					
Q_1				$\{Q_2, \epsilon\}$					
Q_2									

• Acompanhamente sequencia aabb.

0 $\rightarrow$ Q_0 | Z estado inicial

1 $\rightarrow$ Q_0 | XZ leu a

2 $\rightarrow$ Q_0 | XXZ leu a

3 $\rightarrow$ Q_1 | XZ leu b

4 $\rightarrow$ Q_1 | Z leu b

5 $\rightarrow$ Q_2 | $\emptyset$ leu ϵ

0aabb

Exercício 6 - Escreva a gramática para gerar as linguagens.

a) $L_1 = \{a^m b^n \mid m \geq 1, n \geq 1\} \rightarrow a^x a^x b^x$

$S \rightarrow a A \mid A$

$A \rightarrow a A b \mid ab$

b) $L_2 = \{a^n b \mid n \geq 1\}$

$S \rightarrow a A \mid A \rightarrow S \rightarrow a A \mid ab$

$A \rightarrow ab$

Exercício 7 - Enumere as derivações possíveis para a cadeia $b * a + a$, usando as gramáticas G1 e G2 abaixo.

G1: $E \rightarrow a \mid b \mid E + E \mid E * E \mid (E)$.

$E \rightarrow E * E \parallel E * E \rightarrow (b * E) \parallel b * [\rightarrow (b * E + E) \parallel b * E + E \rightarrow (b * a + E)$

$b * a + F \rightarrow (b * a + a)$.

$E \rightarrow E + E \parallel E + E \rightarrow (E * E + E) \parallel E * E + E \rightarrow (b * E + E) \parallel b * E + E \rightarrow (b * a + F) \parallel b * a + E \rightarrow (b * a + a)$

G2:

$F \rightarrow E + T \parallel E + T \rightarrow (T + T) \parallel T + T \rightarrow (T * F + T) \parallel T * F + T \rightarrow (E * F + T)$

$F * F + T \rightarrow (b * F + T) \parallel b * F + T \rightarrow (b * a + T) \parallel b * a + F \rightarrow (b * a + F)$

$b * a + F \rightarrow (b * a + a)$.

Exercício 8 - Determine duas sentenças válidas para a gramática: $S \rightarrow aS \mid bS \mid abc$

abc

$S \rightarrow aS \parallel aS \rightarrow abS \parallel abS \rightarrow abc$.

aab

$S \rightarrow aS \parallel aS \rightarrow aaS \parallel aaS \rightarrow aab$.

Dois sentenças válidas são abc e aab.

tilibra



Converte LLC em AP

Exercício 4 - Seguem as gramáticas

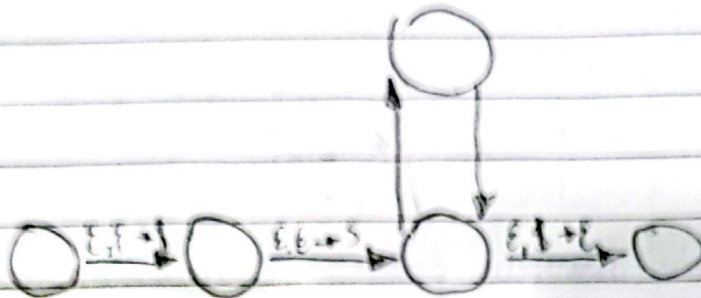
$$E \rightarrow TE'$$

$$E' \rightarrow ++TE' \mid \lambda$$

$$T \rightarrow FT'$$

$$T' \rightarrow *FT' \mid \lambda$$

$$F \rightarrow a(E)$$



Exercício 9 - Escreva uma gramática qualquer para a simbologia a, b e c e determine duas sentenças válidas para gramática.

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aA|bS|c & 1^\circ &= aa. \\ A &\rightarrow a & 2^\circ &= baa. \end{aligned}$$

Exercício 10 - Calcule os conjuntos FIRST e FOLLOW para a simbologia não terminais da gramática.

	First	Follow
$A \rightarrow ABCD a$	$A = \{a\}$	$A = \{b, c, d, \#\}$
$B \rightarrow bB \epsilon$	$B = \{b, \epsilon\}$	$B = \{b, c, d, \#\}$
$C \rightarrow cC \epsilon$	$C = \{c, \epsilon\}$	$C = \{b, c, d, \#\}$
$D \rightarrow dD \epsilon$	$D = \{d, \epsilon\}$	$D = \{b, c, d, \#\}$

O follow de A é basicamente B, C, D e # por ser o que está depois de A.

O follow de B é basicamente E, d e recebe follow de A.

O follow de C é basicamente d, e recebe follow de A.

O follow de D é o follow de A.

11) Considere a gramática

$$S \rightarrow Sc|SA|b.$$

$$A \rightarrow Aa|a.$$

a) Determine a recursão a esquerda dessa gramática

$$S \rightarrow Sc|SA|b$$

$$A' = aA'$$

$$S = bS'$$

$$A \rightarrow Aa|a$$

$$A' = aA'\epsilon$$

$$S' = cS'|AS'|\epsilon$$

$$S \rightarrow bS'.$$

$$S' \rightarrow cS'|AS'|\epsilon.$$

(b) Conjunto FOLLOW e FIRST

FIRST

FOLLOW

$$A \rightarrow aA'.$$

$$S = \{b\}$$

$$A = \{a\}$$

$$S = \{\#\}$$

$$A = \{a, \epsilon, \#\}$$

$$A' \rightarrow aA'\epsilon.$$

$$S' = \{c, a, \epsilon\}$$

$$A' = \{a, \epsilon\}$$

$$S' = \{\#\}$$

$$A' = \{a, \epsilon, \#\}$$

Exercício 12. Calcule o conjunto FIRST e FOLLOW para o símbolo não terminal da gramática: $S \rightarrow aS \mid bS \mid c$.

$S \rightarrow aS \mid bS \mid c$ First (Follow)
 $S \rightarrow \{a, b, c\}$ $S \rightarrow \{ \# \}$.

Exercício 13. Considerando a gramática do exercício anterior

1. Defina a tabela LL para a gramática.

Tabela

	a	b	c	#
S	$S \rightarrow aS$	$S \rightarrow bS$	$S \rightarrow c$	

2. Usando a tabela LL, defina a série de derivações mais a esquerda

para reconhecer a validade da sentença **abbac**

$S \rightarrow aS \parallel aS \rightarrow abS \parallel abS \rightarrow abbs \parallel abbs \rightarrow abbas \rightarrow abbac$.

Portanto a sentença "abbac" é válida.

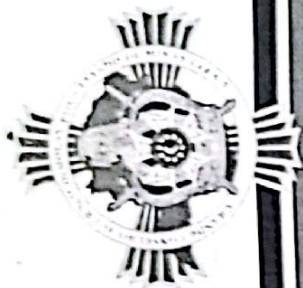
Exercício 14

1. Calcule os conjuntos FIRST e FOLLOW para o símbolo não terminal da gramática

$S \rightarrow \epsilon \mid E \mid SS' \mid a$ First (Follow)
 $S' \rightarrow \epsilon \mid E$ $S \rightarrow \{ \epsilon, a \}$ $S \rightarrow \{ \epsilon, \# \}$
 $E \rightarrow b$ $S' \rightarrow \{ \epsilon, \# \}$ $S' \rightarrow \{ \epsilon, \# \}$
 $E \rightarrow \{ b \}$ $E \rightarrow \{ + \}$

2. Defina a tabela LL para essa gramática

	a	+	b	#
S	$S \rightarrow a$			
S'		$S' \rightarrow \epsilon$		
E			$E \rightarrow b$	



DEMOLAY MINAS GERAIS

	V	:	t	:	l	i	#	D	L
e0	e2							e1	
e1							e3		
e2						e5			e4
e3									
e4		e6				e7			
e5		R4				R4			
e6			e8						
e7							e9		
e8					e10				
e9		R3				R3			
e10		R2				R2			

DEMOLAY
MINAS GERAIS

Exercício 15

Calcule a coleção de estados e determine a tabela de análise LR(k) para a gramática

$D \rightarrow vL:t;$

$L \rightarrow L, L$

$L \rightarrow \lambda$

1. Qual é o conjunto de variáveis desta gramática?

As variáveis são: D, L .

2. Qual são as terminais?

Os terminais são: $v, i, t, ;$.

3. Qual é o símbolo de partida?

O símbolo de partida é D .

4. Construa a tabela de análise LR para esta gramática.

1 $D' \rightarrow D \#$ $e_0 = \text{fecho}(\{D' \rightarrow D \# \}) = \{D' \rightarrow D \# \cdot vL:t; \}$

2 $D \rightarrow vL:t;$

3 $L \rightarrow L, i$ $e_1 = T(e_0, v) \rightarrow D' \rightarrow D \#$

4 $L \rightarrow \lambda$ $e_2 = T(e_0, v) \rightarrow D \rightarrow vL:t; \parallel L \rightarrow L, i \parallel L \rightarrow \lambda$

Final de $L: \{ \cdot \}$ $e_3 = T(e_1, \#) \rightarrow D' \rightarrow D \# \cdot$ R1

Final $D: \{ \# \}$ $e_4 = T(e_2, L) \rightarrow D \rightarrow vL \cdot t; \parallel L \rightarrow L, i$

$e_5 = T(e_2, \lambda) \rightarrow L \rightarrow \lambda \cdot$ R4

$e_6 = T(e_4, ;) \rightarrow D \rightarrow vL \cdot t;$

$e_7 = T(e_4, i) \rightarrow L \rightarrow L, i$

$e_8 = T(e_6, t) \rightarrow D \rightarrow vL \cdot t;$

$e_9 = T(e_7, \lambda) \rightarrow D \rightarrow L, \lambda \cdot$ R3

$e_{10} = T(e_8, i) \rightarrow D \rightarrow vL \cdot t; \cdot$ R2

Exercício 5. Converta a GLC abaixo para a forma normal de Chomsky

$$A \rightarrow BAB|B|\epsilon$$

$$S \rightarrow A$$

$$S \rightarrow A|\epsilon$$

$$B \rightarrow 00|\epsilon$$

$$A \rightarrow BAB|B|\epsilon \rightarrow A \rightarrow BAB|B|$$

$$B \rightarrow 00|\epsilon$$

$$B \rightarrow 00$$

$$S \rightarrow A|\epsilon$$

$$A \rightarrow BAB|B|AB|BA|BB|A$$

$$B \rightarrow 00$$

$$\left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow BAB|B|AB|BA|BB|\epsilon \\ A \rightarrow BAB|B|AB|BA|BB \\ B \rightarrow 00 \end{array} \right.$$

$$S \rightarrow BAB|YY|AB|BA|BB|\epsilon$$

$$A \rightarrow BAB|YY|AB|BA|BB$$

$$B \rightarrow YY$$

$$Y \rightarrow 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow BX|YY|AB|BA|BB|\epsilon. \\ A \rightarrow BX|YY|AB|BA|BB. \\ B \rightarrow YY. \\ Y \rightarrow 0. \\ X \rightarrow AB. \end{array} \right.$$

Exercício 6. Escreva as gramáticas para gerar as linguagens

$$a) L_1 = \{ a^m b^n \mid m \geq n \geq 1 \} \quad a^k a^n b^n$$

$$S \rightarrow aA|A$$

$$A \rightarrow aAb|ab$$

$$b) L_2 = \{ a^n b \mid n \geq 1 \}$$

$$S \rightarrow aA|A$$

$$S \rightarrow aS|ab$$

$$A \rightarrow aA|ab$$

Exercício 10. Calcule os conjuntos FIRST e FOLLOW para os símbolos não terminais da gramática

$$A \rightarrow ABCD|a$$

$$B \rightarrow bB|\epsilon$$

$$C \rightarrow cC|\epsilon$$

$$D \rightarrow dD|\epsilon$$

Explique a inclusão de cada símbolo nos conjuntos FIRST e FOLLOW

tilibra

FIRST	FOLLOW
$A = \{a\}$	$A = \{b, c, d, \#\}$
$B = \{b, \epsilon\}$	$B = \{b, c, d, \#\}$
$C = \{c, \epsilon\}$	$C = \{b, c, d, \#\}$
$D = \{d, \epsilon\}$	$D = \{b, c, d, \#\}$

11) Considere a gramática

$$S \rightarrow Sc | SA | b$$

$$A \rightarrow Aa | a.$$

a) Remova a recursão à esquerda dessa gramática.

$$\begin{array}{lcl}
 S \rightarrow Sc | SA | b & \rightarrow & S' = bS' \quad \left\{ \begin{array}{l} S = \{b\} \\ S' = \{c, a, \epsilon\} \\ A = \{a\} \\ A' = \{a, \epsilon\} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} S = \{\#\} \\ S' = \{\#\} \\ A = \{a, c, \#\} \\ A' = \{a, c, \#\} \end{array} \right. \\
 A \rightarrow Aa | a & \rightarrow & S' = cS' | AS' | \epsilon \\
 & & A = aA' \\
 & & A' = aA' | \epsilon
 \end{array}$$

b) Construa a tabela LL

	a	b	c	#
S		$S \rightarrow b$		
S'	$S \rightarrow AS'$		$S \rightarrow cS'$	$S' \rightarrow \epsilon$
A	$A \rightarrow aA'$			
A'	$A' \rightarrow aA'$			$A' \rightarrow \epsilon$

12. Calcule o conjunto FIRST e FOLLOW para o símbolo não terminal ~~non-terminal~~ S da gramática $S \rightarrow aS | bS | c$.

$$\begin{array}{lcl}
 \text{First} & / & \text{Follow} \\
 S = \{a, b, c\} & \left\{ \begin{array}{l} S = \{\#\} \end{array} \right.
 \end{array}$$

	a	b	c	#
S	$S \rightarrow aS$	$S \rightarrow bS$	$S \rightarrow c$	

$$S \rightarrow aS // aS \rightarrow abs // abs \rightarrow abbs // abbs \rightarrow abbaS // abbaS \rightarrow abbaac.$$